

0.74. Glisser plus vite : glisse_croix à 3

Le 0.73 avec un seul nombre changé : la vitesse passe de 1 à 3 pixels par image. La lettre glisse trois fois plus vite.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.73, avec un seul changement : la vitesse, 5e réglage de `glisse_croix`, passe de `1` à `3`.

Ce qui est nouveau ici : plusieurs pixels par image. `3` : trois pixels à chaque image, **180 pixels par seconde**. La lettre traverse l'écran (152 pixels) en moins d'une seconde.

Toujours fluide : le lutin se déplace à **chaque** image, 60 fois par seconde ; il fait seulement des pas un peu plus grands. Au-delà de 4 ou 5, l'œil commence à voir des sauts.

Au bord, un pas qui dépasserait s'arrête pile au bord : la lettre ne sort jamais de l'écran.

Elle peut être une variable : contrairement à la vitesse de `deplace_croix`, celle-ci n'est pas une durée. On pourra la changer en plein jeu, par exemple aller plus vite tant qu'on tient **B**.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1592 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 76;    // la colonne en PIXELS
```

2. UNE VARIABLE — PY

```
uint8_t py = 68;    // la ligne en PIXELS
```

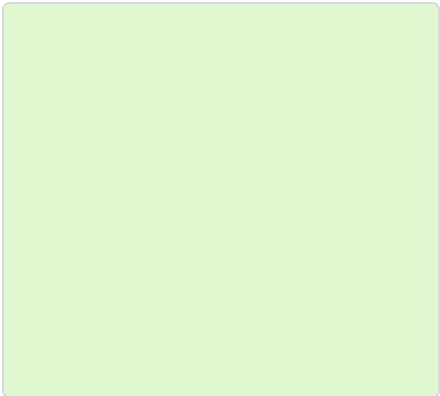
3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        image();

        // Le changement : la vitesse, 1 → 3.
        //
        // glisse_croix(0, px, py, ALPHABET[0], 3);
        //
        // |
        // +-- vitesse : pixels par image.
        // Plus GRAND = plus VITE :
        // 1 → 60 pixels par seconde (le 0.73)
        // 3 → 180 pixels par seconde (ici)
        glisse_croix(0, px, py, ALPHABET[0], 3);
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le même A qu'au 0.73, mais qui glisse trois fois plus vite, toujours sans à-coups.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ 20 images à droite : 60 pixels, trois par image (60)
- ✓ il s'arrête pile au bord droit (152) ($x = 152$)